比較するのは、この7案

元の3案 + 山登りから選んだ3候補 + GitHubの新候補。全て同じB・背景データ・攻撃で再採点。

・ 387人AIAの3組最大が最小：Zhang04-HCv2-3（0.137602）。
・ 有用性Uが最高：zhang11_seo（新候補）（0.934430）。
・ Uは高いほど良い。AIAは低いほど、timeを推定されにくい。

案	有用性U ↑	AIA 組1 ↓	AIA 組2 ↓	AIA 組3 ↓	3組最大 ↓
Zhang04（元案）	0.921999	0.087450	0.089994	0.192095	0.192095
Zhang04-HCv2-3	0.921999	0.065063	0.037542	0.137602	0.137602
Zhang11（元案）	0.921999	0.052501	0.077778	0.183481	0.183481
Zhang11-HCv2-1	0.921999	0.051502	0.063230	0.156881	0.156881
zhang11_seo（新候補）	0.934430	0.079360	0.077778	0.183481	0.183481
Seo03（元案）	0.924519	0.119863	0.103852	0.178727	0.178727
Seo03・血圧1回交換	0.924519	0.117557	0.089715	0.165772	0.165772
定数攻撃（全員に10）	対象外	0.036812	0.036812	0.137602	0.137602
背景だけの1近傍攻撃	対象外	0.000000	0.000000	0.086890	0.086890

・ AIAの各セルは、同じ12攻撃をかけたときの最大値。定数攻撃は別行に掲載。
・ 標的387人＋対照387人を、各側163人分になるよう重み付け。3組とも標的は同じで、対照が異なる。
・ Zhangさんの163人パネルではなく、これまでの実験一覧と同じ「387人方式」の3組。対照は予備戦・練習データ由来、本戦の背景データ5,143行は固定。

今回の見方

・ AIAを優先する第一候補はZhang04-HCv2-3。元のUを保って387人の全3組で改善。
・ 新候補zhang11_seoはUが上がる一方、387人AIAは組1で悪化、組2・3は元のZhang11と同じ。
・ これは手元の比較。未知の本番パネルでの匿名性得点は確定できない。

何を変えた案か・定数との差

交換は「同じ列の2人の値を入れ替える」操作。新候補の6行変更は、交換6回という意味ではありません。

有力候補・新候補	元の案	変更内容
Zhang04-HCv2-3	Zhang04	年齢1回＋time 3回を交換（計4回）
Zhang11-HCv2-1	Zhang11	中性脂肪（TG）を1回交換
Seo03・血圧1回交換	Seo03	収縮期血圧（SBP）を1回交換
zhang11_seo（新候補）	Zhang11	希少6行の連続7属性を背景データに90%近づける

・ Zhang04案とZhang11案は長時間の山登りで残った候補。Seo03案は450候補テストの1回交換最良案を採用。

・ Seo03案の正式な保存名は「Seo03-1回交換最良」（別名：Seo03-SBP-020）。

・ 新候補は年齢・BMI・血圧・TG・HDL・ALT・FPGを変更。time・発症・死亡・性別などは維持。

AIA最大値から、同じ組の基準値を引いた差

案	定数差 組1	定数差 組2	定数差 組3	背景差 組1	背景差 組2	背景差 組3
Zhang04（元案）	+0.05064	+0.05318	+0.05449	+0.08745	+0.08999	+0.10521
Zhang04-HCv2-3	+0.02825	+0.00073	+0.00000	+0.06506	+0.03754	+0.05071
Zhang11（元案）	+0.01569	+0.04097	+0.04588	+0.05250	+0.07778	+0.09659
Zhang11-HCv2-1	+0.01469	+0.02642	+0.01928	+0.05150	+0.06323	+0.06999
zhang11_seo（新候補）	+0.04255	+0.04097	+0.04588	+0.07936	+0.07778	+0.09659
Seo03（元案）	+0.08305	+0.06704	+0.04113	+0.11986	+0.10385	+0.09184
Seo03・血圧1回交換	+0.08074	+0.05290	+0.02817	+0.11756	+0.08972	+0.07888

・ 定数差＝12攻撃の最大AIA − 全員に10と答える攻撃のAIA。背景差＝最大AIA − 背景データだけの1近傍攻撃のAIA。

・ 小さいほど「基準以上に当てられる分」が小さい。定数差が0でも、AIA自体が0という意味ではない。

・ この差は比較のための指標。チームのφ＝0.089047や、公式の匿名性得点と同じ値ではない。

採用する前に、ここも見る

387人AIAだけで決めず、別の163人パネルとMIAで悪化がないかを確認。

案	163人AIA 9組の最大 ↓	元案より悪化 AIA / 9組	MIA最大 ↓	元案より悪化 MIA / 36比較
Zhang04（元案）	0.250000	基準	0.269231	基準
Zhang04-HCv2-3	0.212121	2 / 9	0.269231	3 / 36
Zhang11（元案）	0.200000	基準	0.269231	基準
Zhang11-HCv2-1	0.200000	1 / 9	0.269231	2 / 36
zhang11_seo（新候補）	0.212121	5 / 9	0.269231	4 / 36
Seo03（元案）	0.250000	基準	0.500000	基準
Seo03・血圧1回交換	0.250000	2 / 9	0.500000	2 / 36

・ 163人AIA：各組は標的163人＋対照163人。各組の12攻撃最大を元案と比較。

・ MIA：各組は標的26人＋対照1,023人。誤判定率1%での発見率を測る。4攻撃×9組＝36比較。値が低い方が良い。

・ 悪化数は自分の元案からの変化。全体の最大値が同じでも、別の手法・組では悪化する場合がある。

新候補の有用性は、作者の値を再現

zhang11_seo：0.921999 → 0.934430（差 +0.012431）。
チーム28の配布schemaと同じZhang11 Cを使用。希少45行のうち6行を変更し、作者の説明書のU＝0.934430と一致。

案	全般 U_gen	分析 U_spec	希少 U_rare	妥当性 U_valid
Zhang11（元案）	0.936513	0.959897	0.921999	1.000000
zhang11_seo（新候補）	0.936942	0.955034	0.934430	1.000000

有用性Uは4項目の最低値。新候補では、最低項目の「希少 U_rare」が改善したためUが上昇。

採用判断と、この実験の限界

・ AIA優先ならZhang04-HCv2-3。全攻撃・全組で一切悪化なしという条件では、今回の4候補はいずれも満たさない。Seo03系はMIA最大も0.5と高く、優先度を下げる。

・ 新候補はU向上の選択肢。既知パネルの再比較なので、未知データでの最終検証、公式の希少MIA、本番の総合匿名性得点は別途必要。

根拠：公式コードのU自己採点 / ローカルAIA・MIA実験。7案でAIA 1,008件、MIA 252件。
新候補のGitHub出典（版 1d87a2fd）。詳細な数値・変更履歴は同梱CSVと説明.md。